

অধ্যায়-৪

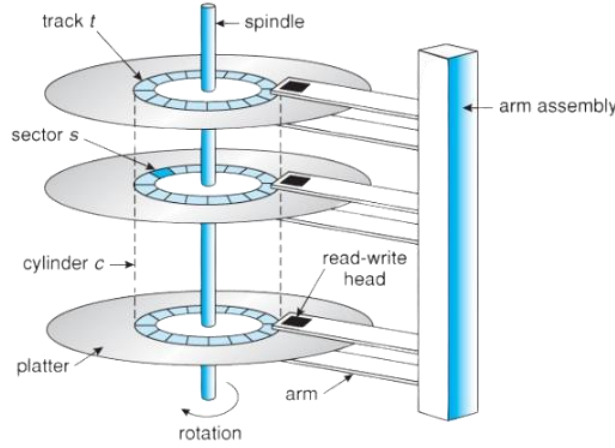
মেমরি অর্গানাইজেশন এবং ইনপুট/আউটপুট সিস্টেম

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। Track (ট্র্যাক) কী?

উত্তরঃ



হার্ড ডিস্কের ট্র্যাক হলো একটি ডিস্ক পৃষ্ঠের একটি বৃত্তাকার পথ, যেখানে তথ্য চুম্বকীয়ভাবে রেকর্ড করা হয় এবং পড়া হয়। হার্ড ডিস্কের গোলাকার প্লেটারকে বৃত্তাকারে লাইনে বিভক্ত করলে প্রতিটি গোলাকার লাইনকে Track বলে।

Note: একটি $3\frac{1}{2}$ ইঞ্চি Hard Disk এ হাজারের বেশি Track থাকতে পারে। Track Number 0 থেকে শুরু হয় এবং Track 0 হলো ডিস্কের সবচেয়ে বাইরের Track.

***** ২। সেক্টর (Sector) কী?**

উত্তরঃ Disk এর প্রতিটি Track কে কয়েকটি সমান ভাগে ভাগ করা হয়। প্রতিটি ভাগকে এক একটি Sector বলে।

**** ৩। সিলিন্ডার (Cylinder) কী?**

উত্তরঃ প্রতিটি ডিস্কের নম্বরযুক্ত অনুরূপ ট্র্যাকগুলোকে একসাথে হার্ড ডিস্কের সিলিন্ডার বলে। ইহা মূলত একটি Disk Drive এ ডাটার একটি বিভাজন।

***** ৪। DMA বলেত কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ২৩, ২৪, ২৪'পরি

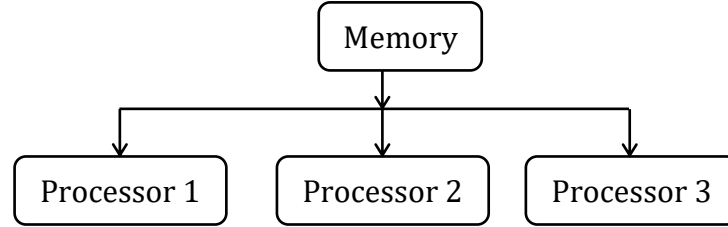
উত্তরঃ DMA এর পূর্ণরূপ Direct Memory Access. যে প্রক্রিয়ায় μp এর সম্পৃক্ততা ছাড়াই Memory ও Device সমূহের মধ্যে Data Transfer হয়, তাকে DMA বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। Centralized Memory Organization এর বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।**

বাকশির্বো- ২০০৪, ২৪'পরি

উত্তরঃ



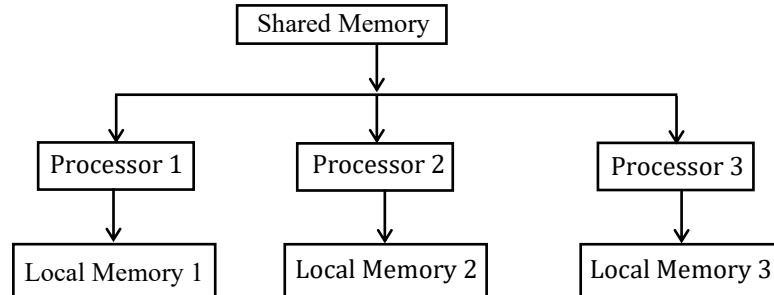
বৈশিষ্ট্য :

- একটি Main Memory Unit থাকে, যা CPU এবং অন্যান্য পেরিফেরাল ডিভাইসসমূহ দ্বারা Access করা হয়।
- ডিজাইন তুলনামূলকভাবে সহজ।
- Main Memory কে Access করার জন্য প্রতিটি Device এর জন্য আলাদা আলাদা সময় করা সহজ।
- নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা সহজ।
- Memory Space এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

**** ২। Distributed Memory Organization এর বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।**

বাকশির্বো- ২০০৩, ২৪'পরি

উত্তরঃ



বৈশিষ্ট্য :

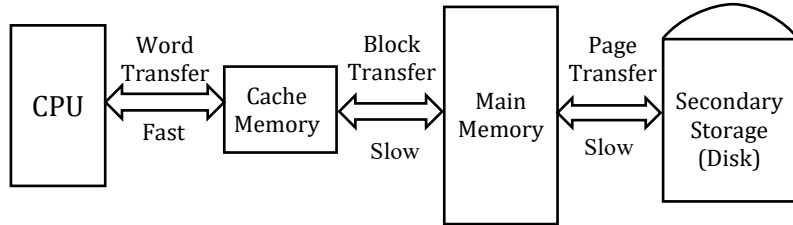
- প্রতিটি Processor এর সাথে Local Memory সংযুক্ত থাকায় সবসময় Local Processing চালানো সম্ভব হয়।
- Local Memory তে সরাসরি Access থাকায়, দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে Memory ব্যবহার করা যায়।
- সিস্টেম খরচ তুলনামূলক ভাবে বেশি।
- একাধিক Memory Unit থাকতে System পরিচালনা জটিল।
- কোনো Node অচল হলেও অন্যান্য Node-ও স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

*** ৩। ক্যাশ মেমরি (Cache Memory) বলতে কী বুঝ?

বাকশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৭, ০৯, ২৩, অর্থ মন্ত্রণালয়-১৩,

DUET:১৮-১৯, BPSC-২০, ৪৩তম বিসিএস, STEP-১২, BCPCL-১৯

উত্তরঃ



ক্যাশ মেমরি অতি দ্রুতগতিসম্পন্ন ছোট আকারের বাফার মেমরি ডিভাইস। যা সিলিকনের তৈরি একটি অস্থায়ী মেমরি অর্থাৎ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে এই মেমরির তথ্য মুছে যায়। এটি Memory, CPU এবং RAM এর মাঝে অবস্থিত। CPU এবং RAM এর মধ্যে গতির অসামঞ্জস্যতা থাকায় কম্পিউটারের পারফরম্যান্স হ্রাস পায়। এ সমস্যা দূর করার জন্যই মূলত CPU ও RAM এর মাঝে ক্যাশ মেমরি স্থাপন করা হয়।

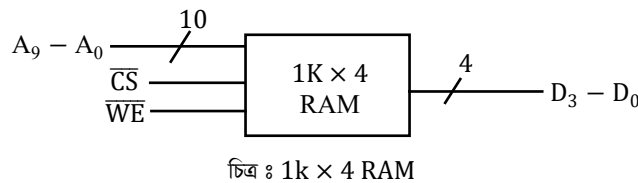
ক্যাশ মেমরি সাধারণত দুই ধরনের। যথা :

- i) **L_1 Cache (Level 1 Cache)** : ইহা CPU এর সাথে একই চিপে যুক্ত থাকে। ইহাকে Internal Cache Memory ও বলা হয়।
- ii) **L_2 Cache (Level 2 Cache)** : ইহা CPU 1এর বাইরে অবস্থান করে। ইহাকে External Cache Memory ও বলা হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। চারটি $1k \times 4$ RAM ব্যবহার করে একটি $4k \times 4$ RAM
চিপ অঙ্কন করে বর্ণনা কর।

বাকাশির্বো- ২০২৪

উত্তরঃ

$1k \times 4$ RAM :

RAM এর ক্ষেত্রে আমরা জানি, $2^n \times K$

এখানে, $K = \text{Data Line}$

$n = \text{Address Line}$ এবং

$2^n = \text{Memory Capacity}$

তাহলে $1K \times 4$ RAM এর ক্ষেত্রে,

$K = 4 = \text{Data Line } (D_0 - D_3)$

$1K = \text{Memory Capacity}$

$1K = 2^{10}, n = 10 = \text{Address Line } (A_0 - A_9)$

$4k \times 4$ RAM এর ক্ষেত্রে,

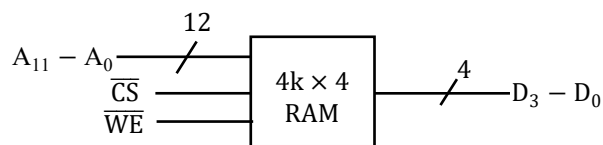
$K = 4 = \text{Data Line } (D_0 - D_3)$ | CS = Chip Select
WE = Write Enable

$4k = \text{Memory Capacity}$

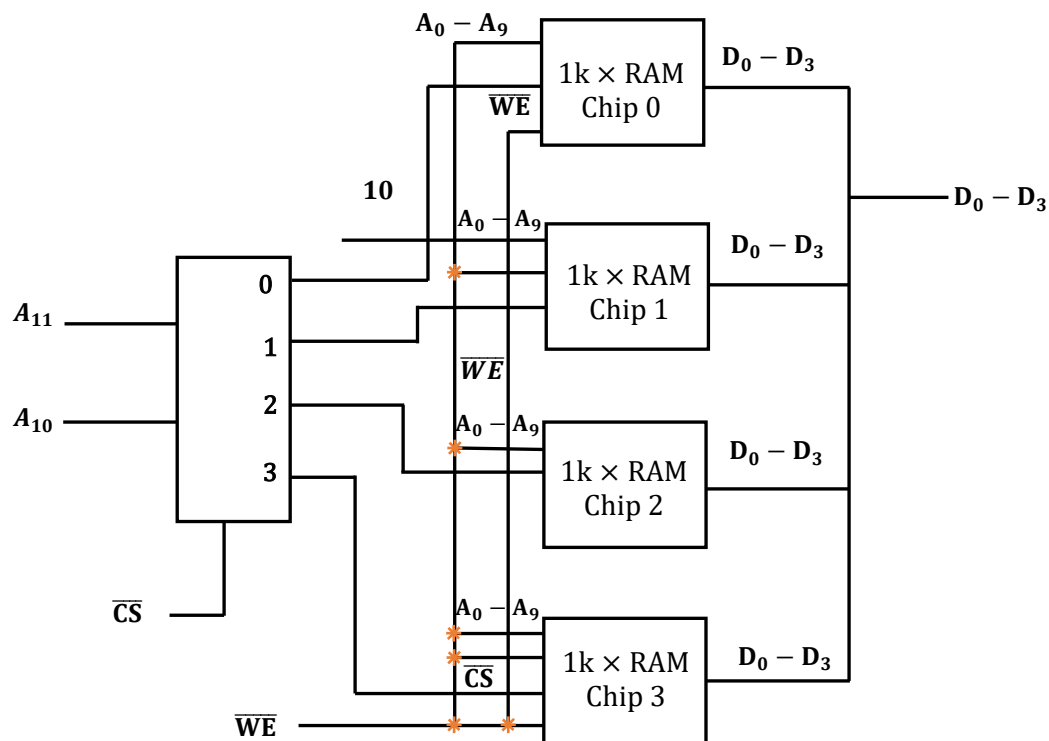
$4k = 4 \times 1024$

$= 2^2 \times 2^{10} = 2^{12}, n = 12$

$= \text{Address Line } (A_0 - A_{11})$



চিত্র : $4k \times 4$ RAM

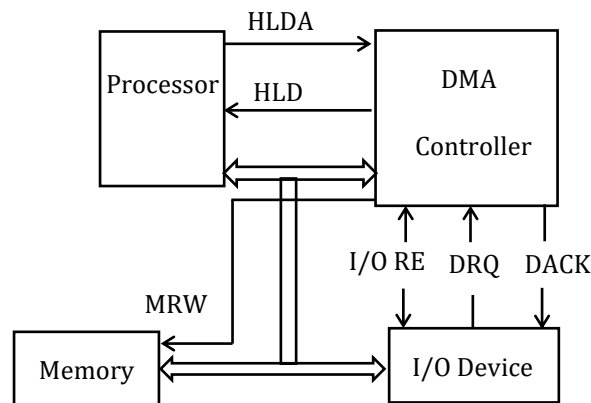


*** ২। **DMA System** এর ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে বর্ণনা দাও।

বাকশিবো- ২০০৩, ০৬, ২৪'পর

উত্তরঃ DMA এর পূর্ণরূপ Direct Memory Access. যে প্রক্রিয়ায় μp এর সম্পৃক্ততা ছাড়াই Memory ও Device সমূহের মধ্যে Data Transfer হয়, তাকে DMA বলে।

Block Diagram :



চিত্র : DMA এর ব্লক ডায়াগ্রাম

- প্রথমে I/O Device DRQ (DMA Request) Pin এর মাধ্যমে DMA Controlled কে Request প্রদান করবে।
- DMA Controller HLD (HOLD) Pin এ 1 প্রয়োগ করে Processor এর সমগ্র Bus, DMA Controller এর কাছে প্রেরণের জন্য Request করে।
- Processor HLDA (Hold Acknowledgement) Pin এর মাধ্যমে DMA Controller কে জানিয়ে দিবে যে সমস্ত বাসের নিয়ন্ত্রণ DMA Controller কে দেওয়া হয়েছে।

iv) DMA Controller টি DACK (DMA

Acknowledgement) Pin এর মাধ্যমে I/O Device কে জানিয়ে যে, Memory ও I/O Device এর মধ্যে ডাটা লেনদেন করা যাবে।

v) DMA Operation সম্পন্ন হলে HLD Pin এ 0 Signal প্রয়োগ করে DMA Controller টি Processor কে জানিয়ে দেবে যে Operation সম্পন্ন হয়েছে।

এরপর Processor সমস্ত বাসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিবে এবং Processor এর স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করবে।